Base de datos GradosyTitulos: 6 esquemas

Gestión de grados y títulos con seguridad basada en roles (RBAC)

1 CATÁLOGO

- TipoTramite
- EstadoTramite
- LineaInvestigacion

2 TRÁMITE

- CoordinacionGT
- Tramite
- Pago
- Fotografia
- TrabajoInvestigacion
- PlanTesis
- DesignacionAsesor
- DesignacionJurado
- ExperienciaLaboral
- ObservacionTramite

GradosyTitulos

3 DOCUMENTO

- Resolucion
- Diploma

4 ACADÉMICO

- Facultad
- ProgramaEstudios
- GradoTituloCatalogo
- Persona
- Docente
- Matricula

5 EVALUACIÓN

- EvaluacionTrabajo
- DictamenEtica
- ControlSimilitud
- Sustentacion

6 SEGURIDAD

- Rol
- Permiso
- Usuario
- UsuarioRol
- RolPermiso
- PoliticaPassword
- AuditoriaSeguridad
- AuditoriaDatos
- ConfiguraciónDBMS

Administración académica segura, trazable y eficiente.

Datos que validan el conocimiento. Tecnología que protege la excelencia.

Diagnóstico de la instancia con DMVs

SQL · Configuración de la instancia y gestión de memoria

1 CPU

sys.dm_os_sys_info

- procesadores lógicos
- ratio de hyperthreading



- procesadores lógicos extxe yrianee
- cores físicos (cpu_count / hyperthread_ratio)
- memoria física (GB)
- tipo de entorno
- fecha y hora de inicio del servidor

2 RAM

sys.dm_os_process_memory



- memoria física en uso
- páginas grandes
- páginas bloqueadas en RAM
- espacio virtual total
- alertas de memoria baja

3 spConfigure

sp_configure

1. "show advanced options" = 1
2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
3. listar parámetros con EXEC spConfigure



Observa · Analiza · Configura · Optimiza

Cómo usa la memoria SQL Server

Buffer Pool, Max Server Memory y riesgos

RAM física total

- Sistema operativo Windows Server
- Otras aplicaciones (SSMS, SSIS)
- Instancia SQL Server (sqlservr.exe)

Instancia SQL Server (sqlservr.exe)

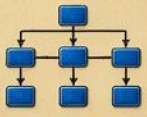
BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY

Data Cache
(páginas de 8 KB)



Almacena páginas de datos leídas de disco para acceso rápido.

Plan Cache
(planes de ejecución)



Guarda planes de ejecución compilados para reutilizarlos.

Memory Grants
(ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN)



Reserva memoria para operaciones que requieren espacio temporal.

MEMORIA FUERA DEL BUFFER POOL

Thread Stacks



Pila de ejecución para cada hilo de trabajo.

DLL externas



Librerías cargadas por el motor y proveedores.

CLR



Common Language Runtime (.NET) para procedimientos.

Conectores OLE DB



Proveedores y conexiones a fuentes externas.

RIESGO:

max server memory por defecto =
2,147,483,647 MB (≈ 2 petabytes)

Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace **paging** → lentitud y bloqueos.



¿Cuánta RAM le doy a SQL Server?

Fórmula y reglas de asignación de memoria



Max Server Memory (GB) =
RAM Total − RAM para el SO − RAM para otras aplicaciones/SSRS



Regla para el SO

1. 1 GB por los primeros 4 GB
2. +1 GB por cada 4 GB adicionales hasta 16 GB
3. +1 GB por cada 8 GB por encima de 16 GB



EJEMPLO 1

Servidor de 32 GB

RAM 32 GB → SO = 6 GB

→ Max server memory = 26 GB

EJEMPLO 2

Servidor de 64 GB

RAM 64 GB → SO = 10 GB

→ Max server memory = 54 GB

DISTRIBUCIÓN VISUAL DE MEMORIA

Servidor de 32 GB



0 GB — 32 GB

Servidor de 64 GB



0 GB — 64 GB

Menos para el SO, más estabilidad y rendimiento para SQL Server.